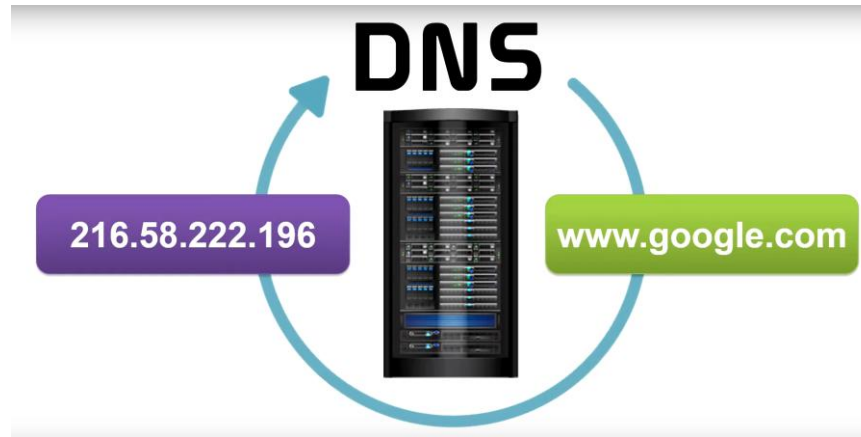


UD2: EL SERVICIO DNS (Domain Name System)

1. ¿Qué es el Servicio DNS?

Podemos decir que DNS es el directorio telefónico de Internet:

- ❑ Los usuarios acceden a la web a través de nombres de dominio como `www.eltiempo.es`.
- ❑ Los navegadores web y otros programas interactúan mediante direcciones de Protocolo de Internet (Direcciones IP).
- ❑ El DNS traduce los nombres de dominio a direcciones IP para que los clientes puedan cargar los recursos de Internet.



- El proceso de resolución de DNS supone convertir un nombre de servidor en una dirección IP compatible con el ordenador. Se da una dirección IP a cada dispositivo en Internet, y esa dirección será necesaria para encontrar el dispositivo apropiado.
- Para el navegador web, la búsqueda de DNS se produce "en segundo plano", y no requiere ninguna interacción del ordenador del usuario (aparte de la solicitud inicial).

El servidor DNS contendrá un BBDD que relaciona nombres con IPs.

Base de datos distribuida y jerárquica: ningún servidor lo sabe todo.

Ejemplo

Nombre

`www.ejemplo.es`



Dirección IPv4

`93.184.216.34`

Dirección IPv6

`2606:2800:220:1::1`

2. El fichero hosts:

- ❑ En Unix, inicialmente se utilizaba (y aún se puede utilizar) el fichero `/etc/hosts`, que estaba centralizado en un servidor con la relación de todos los nombres de exhaustiva y para utilizarlo, se deben realizar periódicamente copias a los servidores locales: forma

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      tecmint
127.0.0.1      ubuntu.tecmint.lan server

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1           ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0       ip6-localnet
ff00::0       ip6-mcastprefix
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters

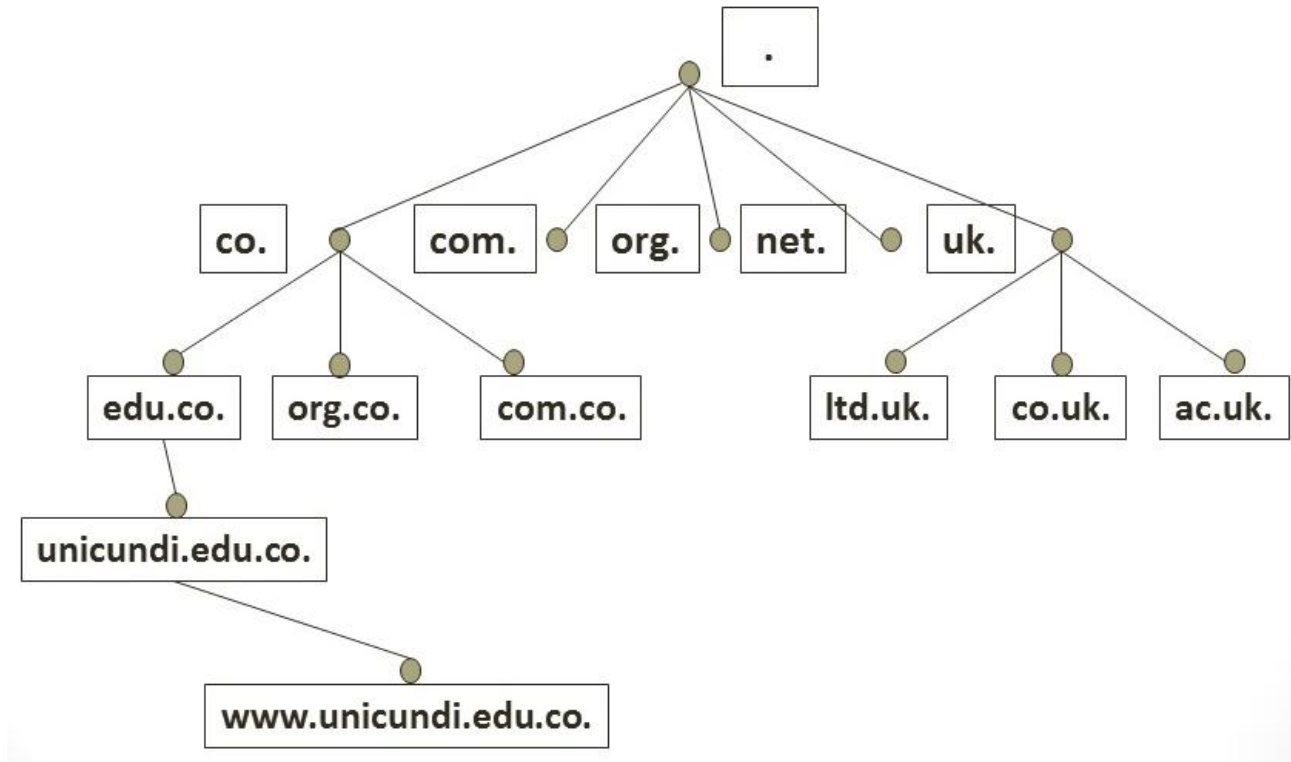
192.168.56.1   ubuntu.tecmint.lan server
192.168.56.10 centos.tecmint.lan centos
```

- En Windows, se encuentra en:
.../system32/drivers/etc/hosts

El fichero hosts puede servir para una solución simple en una red local donde no tengan configurado un servidor DNS.

3. Arquitectura DNS:

- ❑ El Sistema de nombres de dominio (DNS) es una base de datos jerárquica y distribuida:



- En la parte alta de la jerarquía están los servidores raíz (root servers). En total existen 13 servidores raíz con letras que van de la “A” a la “M”.

HOSTNAME	IP ADDRESSES	OPERATOR
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

<https://www.iana.org/domains/root/servers>

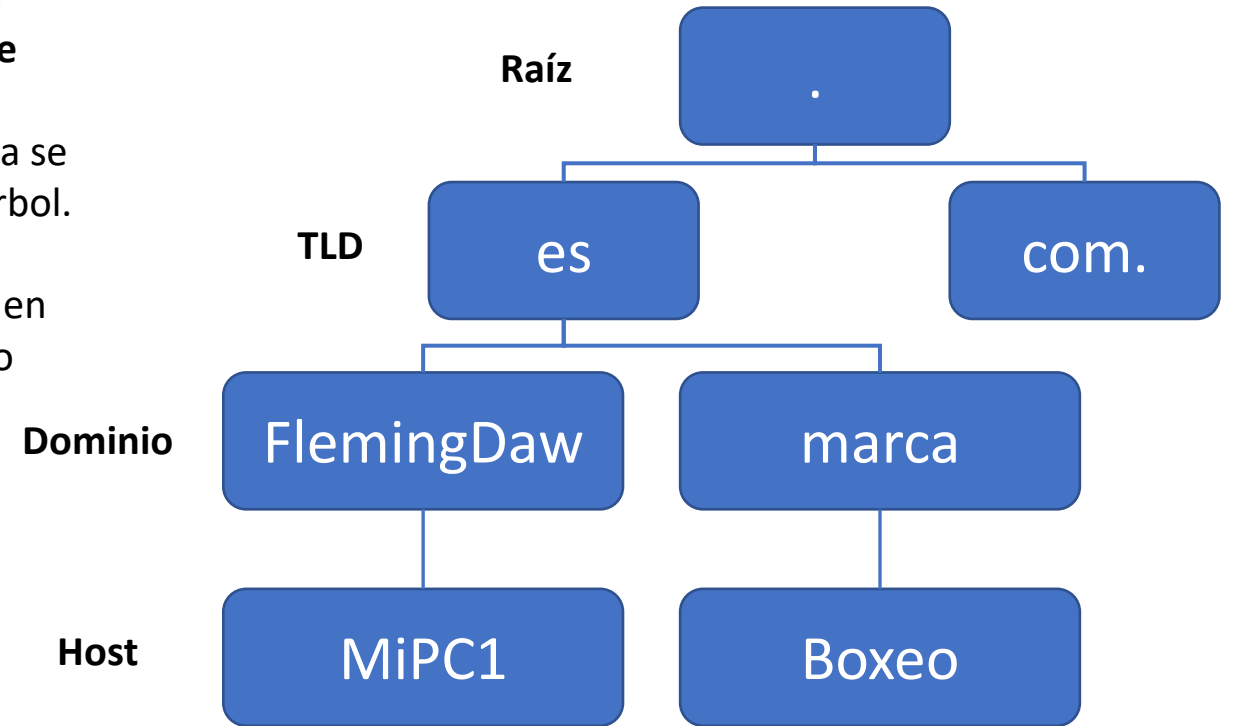
Los operadores que administran resolución DNS generalmente necesitan configurar un "archivo de sugerencias de raíz". Este archivo contiene los nombres y las direcciones IP de los servidores raíz, por lo que el software suele traer integrada esta lista.

4. Nombres de Dominio:

- ❑ El término Fully Qualified Domain Name (FQDN) se refiere a la dirección completa y única necesaria para tener presencia en Internet. Está compuesta por el nombre de host y el de dominio y se utiliza para localizar hosts específicos en Internet:
- La estructura del FQDN consta como mínimo de tres etiquetas: el **dominio de nivel superior**, el **nombre de dominio** y el **nombre de host**, si bien hay ocasiones en las que se incluyen también subdominios. Cuanto más a la derecha esté una etiqueta, más alta se encuentra en la representación de la jerarquía del diagrama de árbol.
- Cada etiqueta ha de constar de entre 1 y 63 caracteres, que pueden ser números, letras y guiones y el total de caracteres del FQDN no debe exceder los 255.

TLD es el acrónimo utilizado para el Dominio de Nivel Superior. Es el último segmento de un nombre de dominio (justo antes del raíz ".").

Algunos ejemplos son .com .es .gov .org .edu

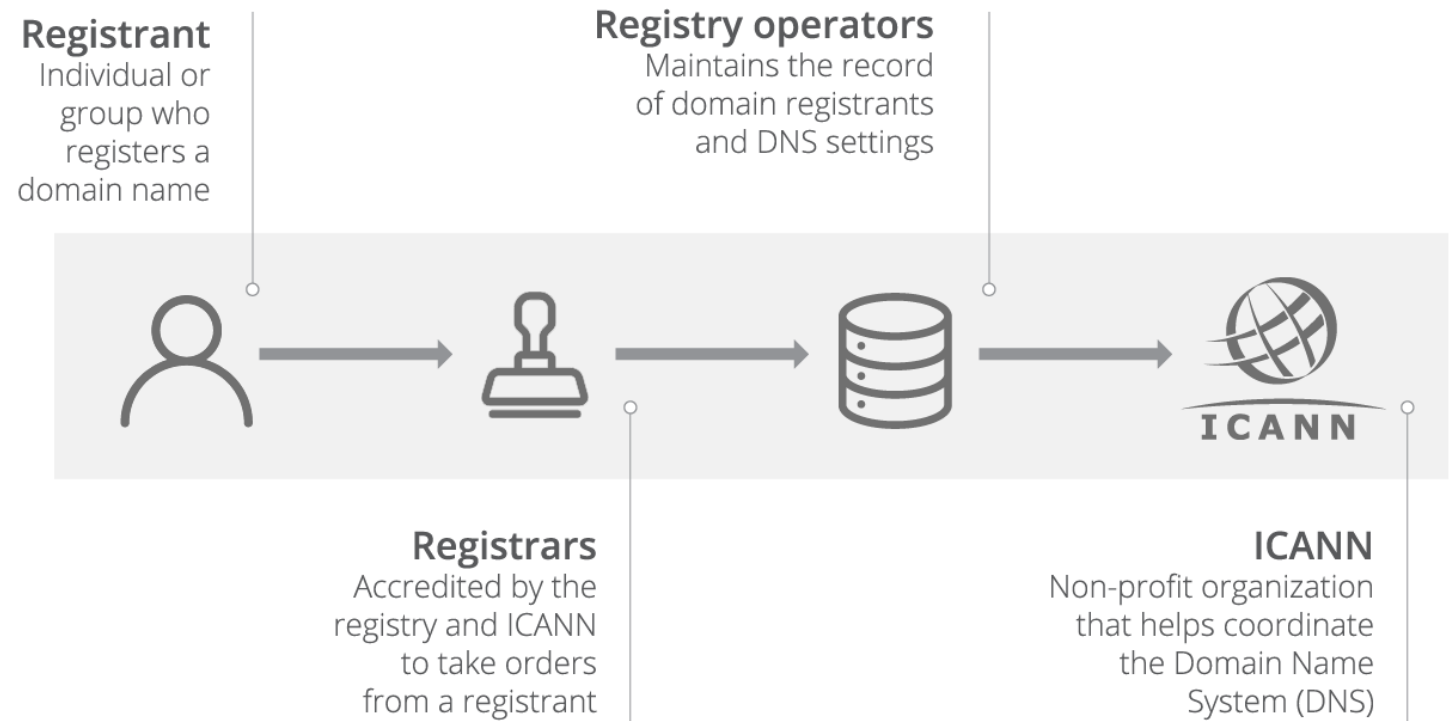


MiPC1.FlemingDaw.es.

5. Gestión de Nombres de Dominio:

❑ La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, **ICANN**) es una organización privada sin ánimo de lucro que actúa como organismo rector en Internet.

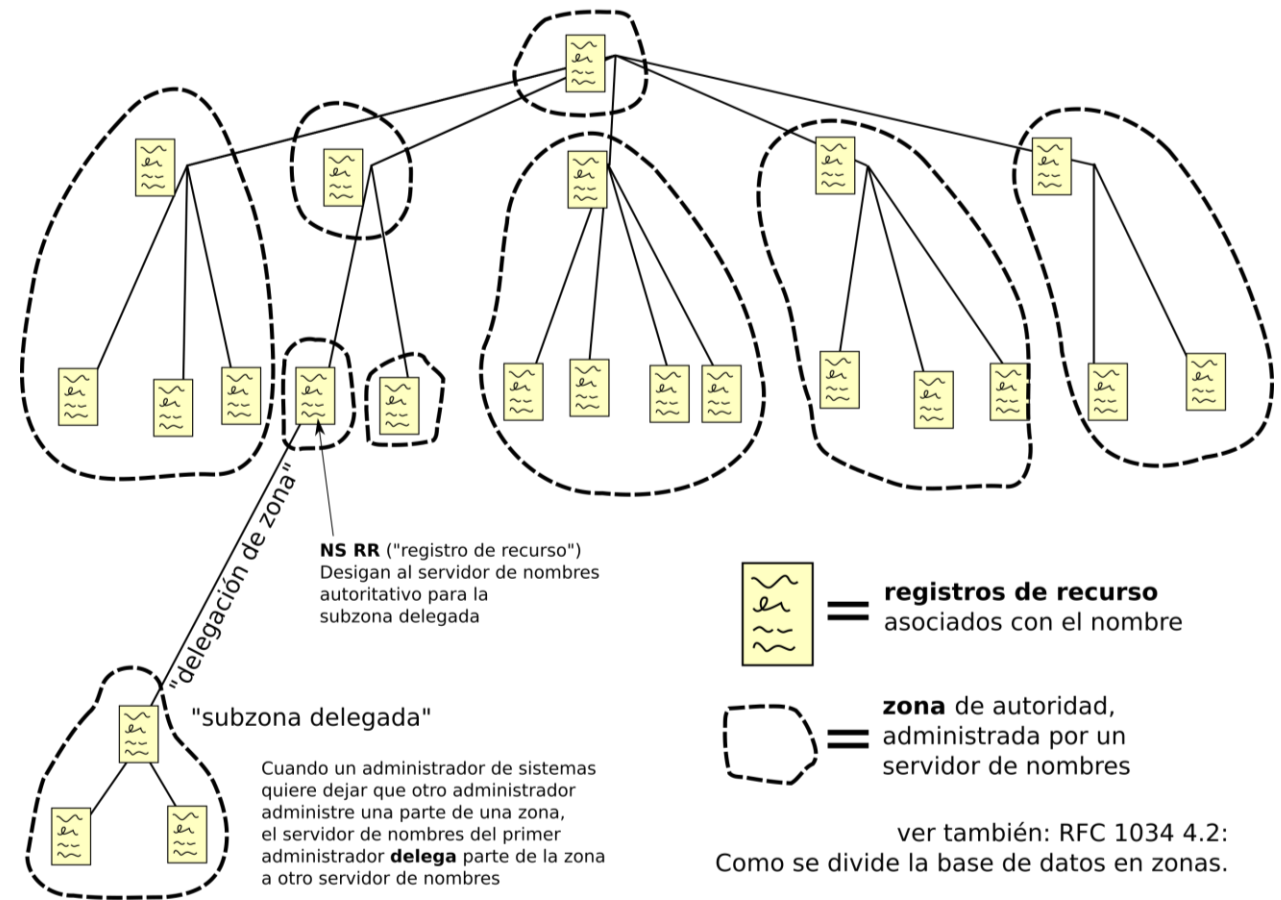
- Es la entidad responsable del funcionamiento técnico del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y de las políticas que definen el funcionamiento de los nombres y las direcciones de Internet.
- ICANN asigna licencias para ejercer como registradores de dominios a empresas u organismos públicos o privadas.
- Por otro lado, la IANA, ahora uno de los departamentos de la ICANN, se encarga de la administración de los recursos numéricos de Internet (Las IPs).



6. Zonas de Autoridad:

❑ Una zona DNS es un concepto administrativo que se define como *“una parte del espacio de nombres de DNS que gestiona una organización concreta o una persona específica”*.

- **Cada dominio o subdominio se va a dividir en zonas de autoridad.** Cada zona de autoridad tendrá un servidor o grupo de servidores DNS que alojarán la información del dominio.
- Cada **autoridad de un dominio puede delegar la gestión de un subdominio** a otra organización. Ejemplo: La Universidad de Oviedo controla el dominio uniovi.es, pero puede delegar los subdominios a cada una de la facultades: informática.uniovi.es, medicina.uniovi.es, etc.



7. Resolución de Nombres – Tipos de Servidores DNS

- ❑ El proceso de resolución de DNS supone convertir un nombre de host (como `www.ejemplo.com`) en una dirección IP correspondiente (como `192.168.1.1`).
- **Servidor DNS autoritativo** es un servidor que alberga realmente la información de un dominio y es responsable del mismo. Es el servidor final de la cadena de búsqueda DNS, y puede satisfacer solicitudes sin necesidad de consultar a otros recursos. A su vez, podemos dividirlos en:
 - Servidor DNS primario (maestro) → incluye todos los registros de recursos relevantes y gestionan las solicitudes DNS para un dominio.
 - Servidor DNS secundarios (esclavo) → contiene copias de archivos de zona que son de solo lectura. Reciben la información de un servidor primario en un proceso de comunicación conocido como **transferencia de zona**.
- **Servidor DNS recursivo**: Un solucionador recursivo habitualmente es la primera parada en una consulta DNS. El solucionador recursivo actúa como intermediario entre un cliente y otros servidores DNS para conseguir obtener la IP correspondiente a un servidor. Una vez la obtiene, la guarda en caché para futuras consultas.
- **Servidor de Nombres Raíz**: Los 13 servidores de nombres raíz de DNS los conocen todos los solucionadores recursivos y son la primera parada de un Servidor Recursivo al buscar registros DNS. Responderá dirigiendo al solucionador recursivo a un servidor de nombres de primer nivel basado en la extensión de ese dominio (.com, .net, .org, etc.)
- **Servidor de Nombres de Primer Nivel**: Mantiene información para todos los nombres de dominio que comparten una extensión de dominio común, tal como .com, .net, o cualquiera que venga tras el último punto en una url. Por ejemplo, un servidor de nombres de primer nivel .com contiene información para todos los sitios web que terminen en ".com"..

7. Resolución de Nombres – Proceso de Resolución

- ❑ El proceso de resolución de DNS supone convertir un nombre de host (como `www.ejemplo.com`) en una dirección IP correspondiente (como `192.168.1.1`). Podemos resumirlo en 8 pasos:
 1. Un usuario escribe “ejemplo.com” en un navegador web y la consulta recorre Internet y es recibida por un solucionador de DNS recursivo.
 2. El solucionador consulta a continuación un servidor de nombres raíz de DNS (.).
 3. El servidor raíz responde a continuación al solucionador con la dirección de un servidor de DNS de dominio de primer nivel (TLD) (p.ej. `.com` o `.net`), que almacena la información para sus dominios. Al buscar `ejemplo.com`, nuestra solicitud se dirige al TLD `.com`.
 4. El solucionador hará a continuación una solicitud al dominio de primer nivel `.com`.
 5. El servidor TLD responderá a continuación con la dirección IP del servidor de nombres del dominio, `ejemplo.com`.
 6. Finalmente, el solucionador recursivo envía una consulta al servidor de nombres del dominio. La dirección IP se devolverá al solucionador desde este servidor de nombres.
 7. El solucionador de DNS responderá a continuación al navegador web con la dirección IP del dominio solicitado inicialmente.

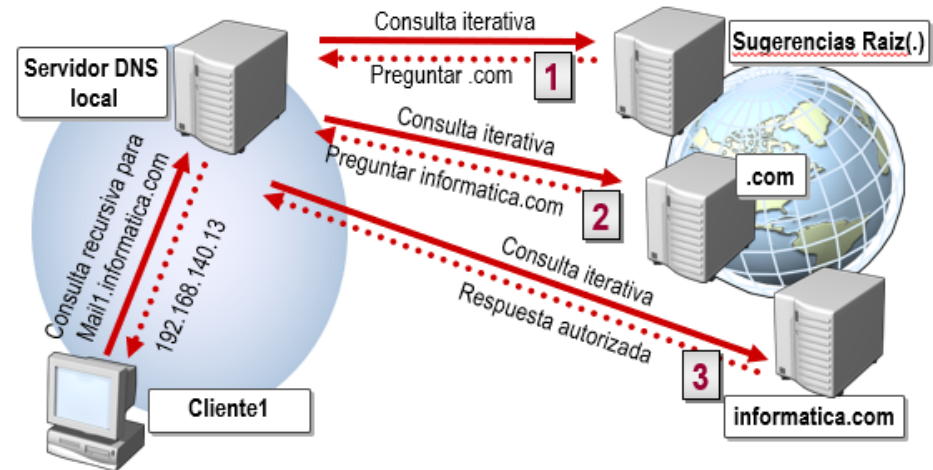
7. Resolución de Nombres – Tipos de Consultas DNS

❑ Las consultas que son llevadas a cabo por los servidores DNS pueden ser de 2 tipos.

- **Consulta recursiva:** es aquella realizada a un servidor DNS, en la que el cliente DNS solicita al servidor DNS que proporcione una respuesta completa a la consulta.



- **Una consulta iterativa:** es aquella efectuada a un servidor DNS en la que el cliente DNS solicita la mejor respuesta que el servidor DNS puede proporcionar sin buscar ayuda adicional de otros servidores DNS. Si un servidor DNS no tiene ninguna información local que puede responder la consulta, simplemente envía una respuesta negativa.



8. Registros DNS

- ❑ Los registros DNS (también conocidos como archivos de zona), es la forma en la que los Servidores DNS Autoritativos almacenan información sobre un dominio, (como la dirección IP asociada con este) y cómo gestionar solicitudes dirigidas a dicho dominio. Estos registros consisten en una serie de archivos de texto escritos en lo que se conoce como sintaxis DNS.

- **Registro SOA:** El primer tipo y que además es imprescindible para definir una zona es el registro SOA (start of authority). Contiene datos referidos al dominio como la información de contacto del responsable de la zona, la frecuencia de actualizaciones de los servidores secundarios, la caducidad de la información, etc.

Ejemplo de SOA

```
exmpl.com. IN SOA ns.exmpl.com. correo.exmpl.org. (  
    2010040400      ; número de serie  
    10800           ; refresh 3h  
    3600            ; retry 1h  
    604800          ; expire 1w  
    10800 )         ; ncache 3h
```

8. Registros DNS

- ❑ Los registros DNS (también conocidos como archivos de zona), es la forma en la que los Servidores DNS Autoritativos almacenan información sobre un dominio, (como la dirección IP asociada con este) y cómo gestionar solicitudes dirigidas a dicho dominio. Estos registros consisten en una serie de archivos de texto escritos en lo que se conoce como sintaxis DNS.

- **Registro NS:** Los registros de servidor de nombres (NS, del inglés "Name Server") determinan los servidores que comunicarán la información del DNS de un dominio. Por lo general, debería haber registros de servidor de nombres principales y secundarios para un dominio.

```

$TTL 3H
@      IN SOA  @ ns.galileo.lab. jorge.galileo.lab. (
                                                0      ; serial
                                                1D      ; refresh
                                                1H      ; retry
                                                1W      ; expire
                                                3H )    ; minimum
ns     IN  NS   ns.galileo.lab.
       IN  A    192.168.20.10

```

8. Registros DNS

- ❑ Los registros DNS (también conocidos como archivos de zona), es la forma en la que los Servidores DNS Autoritativos almacenan información sobre un dominio, (como la dirección IP asociada con este) y cómo gestionar solicitudes dirigidas a dicho dominio. Estos registros consisten en una serie de archivos de texto escritos en lo que se conoce como sintaxis DNS.

- **Registro A:** Un registro A, o de direcciones (también denominado "registro de host"), vincula un dominio con la dirección IP física de un ordenador en que se alojan los servicios de ese dominio.

```
$TTL 3H
@      IN SOA  @ ns.galileo.lab. jorge.galileo.lab. (
                                                0      ; serial
                                                1D      ; refresh
                                                1H      ; retry
                                                1W      ; expire
                                                3H )    ; minimum

      IN  NS   ns.galileo.lab.
ns     IN  A   192.168.20.10
```

9. Registros DNS

- ❑ Los registros DNS (también conocidos como archivos de zona), es la forma en la que los Servidores DNS Autoritativos almacenan información sobre un dominio, (como la dirección IP asociada con este) y cómo gestionar solicitudes dirigidas a dicho dominio. Estos registros consisten en una serie de archivos de texto escritos en lo que se conoce como sintaxis DNS.

Registro PTR: Un registro PTR es como una versión inversa de un registro de Tipo A. Un registro de Tipo A apunta un dominio hacia una dirección IP, mientras que un Registro PTR resuelve una dirección IP a un servidor.

Los registros PTR se utilizan para la búsqueda de las DNS inversas.

2	IN	PTR	dns.adrcesge.org.
50	IN	PTR	administracion.adrcesge.org.

9. Registros DNS

- ❑ Los registros DNS (también conocidos como archivos de zona), es la forma en la que los Servidores DNS Autoritativos almacenan información sobre un dominio, (como la dirección IP asociada con este) y cómo gestionar solicitudes dirigidas a dicho dominio. Estos registros consisten en una serie de archivos de texto escritos en lo que se conoce como sintaxis DNS.

Registro MX: Los registros MX (del inglés "Mail Exchange", intercambio de correo) dirigen el correo electrónico de un dominio a los servidores que alojan las cuentas de usuario del dominio. Se pueden definir varios registros MX en un dominio, cada uno con una prioridad diferente. Si el correo no puede enviarse mediante el registro de prioridad más alta, se utilizará el registro siguiente y así sucesivamente.

```
dominioejemplo.com.    IN    MX    1 aspmx.l.google.com.  
dominioejemplo.com.    IN    MX    5 alt1.aspmx.l.google.com.  
dominioejemplo.com.    IN    MX    5 alt2.aspmx.l.google.com.  
dominioejemplo.com.    IN    MX    10 aspmx2.googlemail.com.
```

9. Registros DNS

- ❑ Los registros DNS (también conocidos como archivos de zona), es la forma en la que los Servidores DNS Autoritativos almacenan información sobre un dominio, (como la dirección IP asociada con este) y cómo gestionar solicitudes dirigidas a dicho dominio. Estos registros consisten en una serie de archivos de texto escritos en lo que se conoce como sintaxis DNS.

Registro CNAME: Un nombre canónico o registro CNAME enlaza un nombre de alias con otro nombre de dominio canónico o auténtico. Esto puede resultar útil cuando se ejecutan múltiples servicios (como un servidor FTP y un servidor web, cada uno de los cuales se ejecuta en diferentes puertos) desde una misma dirección IP...

server1	IN	A	10.0.1.5
www	IN	CNAME	server1